Investigación de proyecto

Propuesta para Centro de Teletrabajo y Aprendizaje Digital

Municipios:

Tepotzotlán • Tizayuca • Cuautitlán • Ixmiquilpan

TALLER TERMINAL I

HERNANDEZ GOMEZ GUILLERMO JHOEL

Indicadores de Población

Población total combinada: 549,799 hab. Tizayuca registra el mayor crecimiento intercensal (+72.7%) impulsado por la expansión metropolitana. Cuautitlán es el más poblado (178,847) y el más denso (4,377 hab/km²). Fuente: INEGI Censo 2020.

103,696

Tepotzotlán

Densidad: 496 hab/km²

168,302

Tizayuca

Densidad: 2,191 hab/km²

178,847

Cuautitlán

Densidad: 4,377 hab/km²

98,654

Ixmiquilpan

Densidad: 202 hab/km²

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos por municipio [Base de datos]. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html

Condiciones de Vivienda

Ocupantes por vivienda

- Tepotzotlán: 3.8 ocp/viv — EdoMéx
- Tizayuca: 3.5 ocp/viv — Hidalgo
- Cuautitlán: 3.5 ocp/viv — EdoMéx
- Ixmiquilpan: 3.7 ocp/viv — Hidalgo

Tenencia de vivienda

Propiedad: ~70% en promedio

Renta: ~12% en promedio

La estabilidad residencial (70% viviendas propias) indica arraigo territorial y potencial de inversión comunitaria. El déficit de equipamiento educativo-digital en todos los municipios justifica el proyecto de Centro de Teletrabajo y Aprendizaje Digital. Fuente: INEGI Censo 2020.

Nivel de Conectividad Digital

El acceso a internet es un indicador crítico para el desarrollo de centros de teletrabajo y aprendizaje digital.

Cuautitlán

Mayor conectividad en el grupo

Tizayuca

Conectividad intermedia

Tepotzotlán

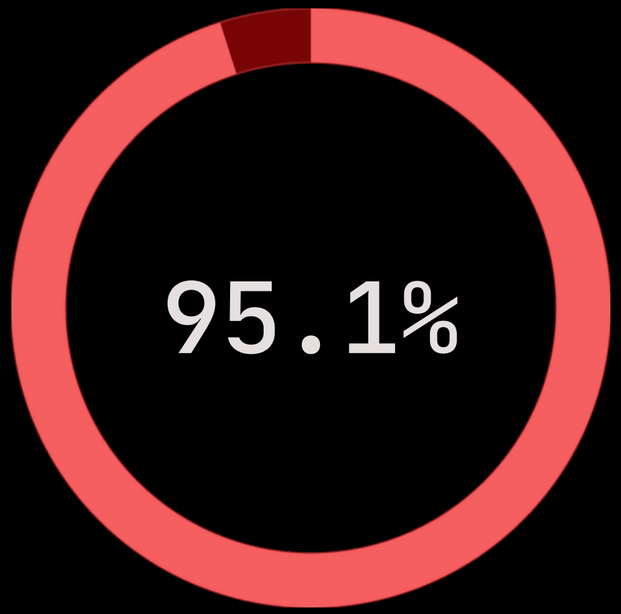
Conectividad intermedia

Ixmiquilpan

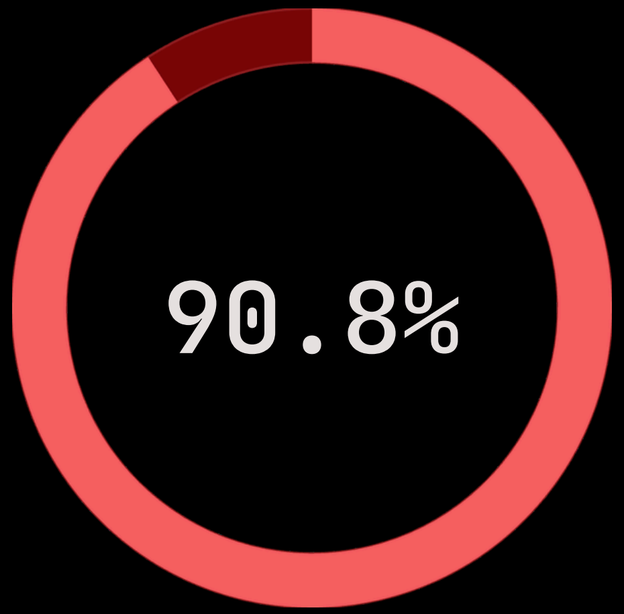
Menor conectividad

Cuautitlán lidera la conectividad (72.8%) con el menor rezago social del grupo (IRS -1.418, 7° municipio con menor rezago en México). Ixmiquilpan presenta la mayor brecha digital (33.07%), lo que refuerza la necesidad de un centro de aprendizaje digital con infraestructura de conectividad robusta. Fuente: INEGI Censo 2020; DataMéxico.

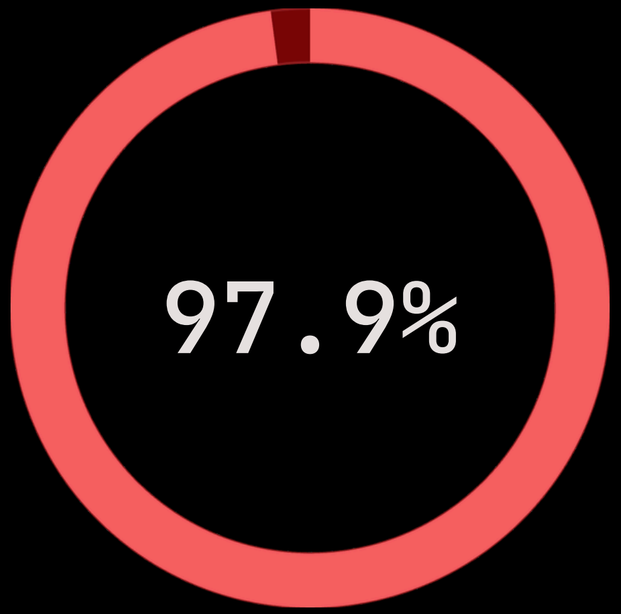
Servicios Básicos



Tepotzotlán - Agua



Tizayuca - Agua



Ixmiquilpan - Agua

Electricidad >99% todos. Agua: Ixmiquilpan 62.2% (brecha crítica vs Cuautitlán 95.8%). Drenaje: Cuautitlán 99.6% | Ixmiquilpan 94.5%. Viviendas: Cuautitlán 52,208 | Ixmiquilpan 26,586 | Tizayuca 47,529 | Tepotzotlán 27,100. Fuente: INEGI Censo 2020.

Condiciones de Pobreza

GINI: Tepotzotlán 0.35 | Tizayuca 0.30. Analfabetismo: Cuautitlán 0.98% · Tizayuca 1.58% · Tepotzotlán 2.60% · Ixmiquilpan mayor rezago. Fuente: CONEVAL 2020; INEGI 2020.

1

Ixmiquilpan

50.2% población en pobreza

2

Tepotzotlán

46.3% población en pobreza

3

Tizayuca

35.9% población en pobreza

4

Cuautitlán

34.2% población en pobreza

Rezago educativo: Cuautitlán 9% · Tizayuca 10% · Tepotzotlán 17% · Ixmiquilpan 22%. Nivel predominante: secundaria (~33%). Tizayuca: 23% tarda +1h en traslado al trabajo — un centro de teletrabajo ahorraría 2-4h diarias. Fuente: CONEVAL 2020; INEGI Censo 2020 Cuestionario Ampliado.

Caracterización del Suelo

Tepotzotlán

Uso: Habitacional-industrial | Suelo: Aluvial volcánico (Eje Neovolcánico)

Déficit: Salud, educación, cultura y recreación. Riesgo: expansión irregular. PDU: SEDUI EdoMéx 2023.

Tizayuca

Uso: Habitacional interés social + Industrial | Suelo: Predominio urbano consolidado

Déficit: Equipamiento educativo y cultural. Crecimiento acelerado sin infraestructura suficiente. PMD 2024-2027.

Cuautitlán

Uso: Mixto habitacional-industrial-comercial | Suelo: Variable (lomeríos suaves y planicies aluviales)

Déficit: PDU pendiente de revisión. Menor rezago social del grupo (CONEVAL 2020). Internet 72.8%.

Ixmiquilpan

Uso: Agrícola-pastizal 55% + matorral xerófilo | Suelo: Feozem-Xerosol sobre volcánico

Déficit: Equipamiento cultural y recreativo. 54.66% población rural. Mayor pobreza del grupo 50.24%.

Tabla Comparativa de Indicadores

Indicador	Tepotzotlán	Tizayuca	Cuautitlán	Ixmiquilpan
Población	103,696	168,302	178,847	98,654
Densidad (hab/km²)	496	2,191	4,377	202
Ocupantes/vivienda	3.8	3.5	3.5	3.7
Propiedad (% viv)	~70%	~70%	~70%	~70%
Renta (% viv)	~12%	~12%	~12%	~12%
Internet (%)	48.0	54.2	72.8	33.1
Agua potable (%)	95.1	90.8	95.8	97.9
Electricidad (%)	>99	>99	>99	>99
Pobreza (%)	46.3	35.9	34.2	50.2
Suelo	Aluvial	Urbano	Mixto	Xerófilo

FUENTES ESTADÍSTICAS OFICIALES

- INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020 [Conjunto de datos]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ (Consultado en marzo de 2026).
- INEGI. (2020). México en cifras. Censo de Población y Vivienda 2020: Nacional y entidades federativas [Base de datos]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/ (Consultado en marzo de 2026).
- CONEVAL. (2020). Pobreza a nivel municipio 2010-2020 [Base de datos]. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Economía. (2020-2026). DataMéxico [Plataforma de datos]. Secretaría de Economía. https://www.economia.gob.mx/datamexico/ (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2020-2026). Sistema de Información Geográfica del Estado de Hidalgo (SIGEH). Hidalgo en Mapas [Visor geográfico]. https://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/h_mapas.php (Consultado en marzo de 2026).

PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU/PMDU)

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUI). (2023). Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, Estado de México [Documento PDF]. Gobierno del Estado de México. https://sedui.edomex.gob.mx/sites/sedui.edomex.gob.mx/files/files/planes_municipales/Tepotzotlan/TEPOTZOTLAN-PMDU.pdf (Consultado en marzo de 2026).
- Presidencia Municipal de Tizayuca. (2024). Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, Tizayuca, Hidalgo [Plan municipal]. Gobierno Municipal de Tizayuca. (Versión electrónica consultada a través de difusión oficial municipal). (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno Municipal de Cuautitlán. (2024). Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cuautitlán [Plan municipal]. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México (SEDUI). (Referencia electrónica genérica al repositorio de planes municipales de SEDUI). (Consultado en marzo de 2026).
- Presidencia Municipal de Ixmiquilpan. (2024). Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, Ixmiquilpan, Hidalgo [Plan municipal]. Gobierno Municipal de Ixmiquilpan. (Versión electrónica consultada en portal oficial municipal/estatal). (Consultado en marzo de 2026).
- INEGI. (2020). Panorama sociodemográfico de México 2020: Módulos nacional y estatal [Tableros interactivos]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/ (Consultado en marzo de 2026).

NORMATIVIDAD URBANA Y ARQUITECTÓNICA

- Congreso de la Ciudad de México. (2024). Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (texto vigente aplicable en la Ciudad de México) [Documento PDF]. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/678/581/f64/678581f644e28236852601.pdf (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). (s. f.). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano [Documento digital]. Secretaría de Desarrollo Social. (Versión digital consultada en repositorios electrónicos especializados). (Consultado en marzo de 2026).
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2016). Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano [Ley federal]. Diario Oficial de la Federación. Recuperado del sitio de legislación federal en línea (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Educación Pública. (s. f.). Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la infraestructura y equipamiento de planteles de educación básica y media [Compendio normativo]. Dirección General de Infraestructura Física Educativa. (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno de la Ciudad de México. (s. f.). Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México [Normatividad técnica]. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Consultado en marzo de 2026).

MARCO TEÓRICO — URBANISMO Y TELETRABAJO

- CONEVAL. (2020). Pobreza y rezago social a nivel municipal 2010–2020: Evidencias para el análisis territorial de la desigualdad y la brecha digital en México [Informe analítico]. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx (Consultado en marzo de 2026).
- INEGI. (2020). Panorama sociodemográfico de México 2020: Disponibilidad de TIC y conectividad digital [Tableros interactivos]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/ (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Economía. (2024). Teletrabajo y transformación digital en México: Uso de DataMéxico para el análisis territorial [Nota informativa]. Secretaría de Economía. https://www.economia.gob.mx/datamexico/ (Consultado en marzo de 2026).
- INEGI. (2020). Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020: Población ocupada, actividades económicas y modalidades de trabajo [Base de datos]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2020–2026). Cobertura de red móvil 3G y 4G en municipios de Hidalgo [Mapas web]. Sistema de Información Geográfica del Estado de Hidalgo (SIGEH). https://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/h_mapas.php (Consultado en marzo de 2026).

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

- SEDESOL. (s. f.). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano: Cédulas tipo de equipamiento educativo y cultural [Documento técnico]. Secretaría de Desarrollo Social. (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Economía. (2024). Espacios de innovación, teletrabajo y economía creativa en México: Datos desde DataMéxico [Boletín]. Secretaría de Economía. https://www.economia.gob.mx/datamexico/ (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2020–2026). Equipamientos de innovación, educación y cultura en el Atlas interactivo del Estado de Hidalgo [Mapas y fichas]. Sistema de Información Geográfica del Estado de Hidalgo (SIGEH). https://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/h_mapas.php (Consultado en marzo de 2026).
- Slideshare. (2017). Sedesol: Normativa de equipamiento urbano [Presentación en línea]. Recuperado de https://es.slideshare.net/slideshow/sedesol-normativa-equipamiento-urbano/72680355 (Consultado en marzo de 2026).
- Transparencia CDMX. (2024). Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: disposiciones aplicables a edificios educativos y de oficinas [Documento PDF]. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/678/581/f64/678581f644e28236852601.pdf (Consultado en marzo de 2026).

CARTOGRAFÍA Y DATOS GEOGRÁFICOS

- INEGI. (2020). Compendio de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos [Publicación y base cartográfica]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Consultado en marzo de 2026, vía portal INEGI).
- INEGI. (2020). Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación, Serie más reciente [Coberturas geográficas]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Consultado en marzo de 2026).
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (s. f.). Cartografía de uso de suelo y vegetación de México [Capas geoespaciales]. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Consultado en marzo de 2026).
- Servicio Geológico Mexicano (SGM). (s. f.). Cartas geológicas 1:50 000 y 1:250 000 para municipios de la región centro del país [Mapas geológicos]. Servicio Geológico Mexicano. (Consultado en marzo de 2026).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2020–2026). Atlas interactivo del Estado de Hidalgo: Medio ambiente, geología y riesgos [Mapas web]. Sistema de Información Geográfica del Estado de Hidalgo (SIGEH). https://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/h_mapas.php (Consultado en marzo de 2026).